

Архитектура Deep Research и научного соисследователя

Исследовательский агент должен связывать каждый следующий шаг с тем, что уже известно, чего пока не хватает и какое наблюдение способно изменить вывод.

От ответа к исследованию

Обычный ответ заканчивается текстом. Исследование оставляет ещё и проверяемую цепь: вопрос, найденные материалы, рабочие объяснения, проверки и основания итогового вывода. Поэтому архитектура Deep Research включает не только модель и поиск. Она определяет, кто выбирает очередной вопрос, где хранится свидетельство, как фиксируется противоречие и на каком основании работа завершается.

Полезно различать три результата. Литературный обзор восстанавливает, что уже известно. Аналитический синтез выводит новую связь из имеющихся материалов. Эмпирическое исследование создаёт новое наблюдение с помощью эксперимента или измерения. Одна система может поддерживать все три режима, но ссылка на публикацию, логический вывод и экспериментальный результат требуют разных способов проверки.

Архитектура как распределение ответственности

В Building effective agents¹ заданы основные способы соединения вызовов модели и инструментов. Для учебного проекта начнём с одного координатора: он ведёт план, выбирает инструменты и проверяет завершение задач. Поиск, чтение документа, вычисление и сохранение результата имеют явные входы и выходы. Делегирование появляется там, где действительно существуют независимые вопросы.

В разборе исследовательской системы Anthropic² показано, как координатор распределяет поиск между исполнителями. Однако дополнительный исполнитель полезен только тогда, когда приносит недостающее свидетельство или проверяет самостоятельную альтернативу. Пять пересказов одной публикации не равны пяти подтверждениям. Архитектурное решение поэтому оценивается через изменение качества при сопоставимом бюджете, а не через количество ролей.

Сквозной учебный вопрос

В этой главе исследуем вымышленный проект: улучшает ли графовый поиск ответы по корпоративным документам? Сначала требуется определить, что считается улучшением, затем выяснить устройство методов, собрать сопоставимые данные и проверить эффект. Все числовые примеры ниже учебные; они не являются результатами испытания какой-либо системы.

Три разных обещания

1. Найти знания

Какие способы поиска описаны и на каких задачах проверены?

2. Предложить гипотезу

Возможно, граф помогает вопросам, где ответ требует нескольких связей.

3. Получить наблюдение

Проверить гипотезу на заранее выделенных документах и вопросах.

Что прочитать сначала

Building effective agents¹: схемы workflows и agents. Проследить один вход через координатор и инструмент.

Граница главы

Здесь RAG рассматривается как подсистема исследования. Индексы, эмбединги, GraphRAG и корпоративное управление знаниями сохраняют собственные подробные темы Атласа.

Подтемы главы

1. Поиск и остановка
2. Свидетельства и цитаты
3. Управление и память
4. Гипотезы и критика
5. Эксперимент
6. Оценка агента
7. Обучение политики

Состояние исследования

Чтобы возобновлять работу и проверять её ход, полезно хранить явное состояние. Для этой главы введём авторскую учебную запись:

$$s_t = (Q_t, E_t, H_t, P_t, B_t).$$

Здесь Q_t — открытые вопросы, E_t — свидетельства с происхождением, H_t — гипотезы с их статусами, P_t — план и результаты проверки, B_t — оставшийся бюджет. Это схема данных, а не утверждение, что исследование полностью наблюдаемо или действительно марковское. Реальная среда содержит неизвестные факты, а сжатое состояние может терять важные зависимости.

Следующее действие меняет конкретную часть состояния. Чтение пополняет свидетельства; сравнение выявляет конфликт; эксперимент даёт новое наблюдение; пересмотр гипотезы меняет её статус. Если шаг лишь переписывает уже известное, его полезность должна быть объяснена: например, он делает вывод доступным для независимой проверки.

Научный соисследователь и человек

В Co-Scientist³ генерация и развитие гипотез организованы как специализированные процессы с участием эксперта. Для нашей архитектуры принципиально разделять предпочтение исследователя и данные. Фраза «я уверен, что граф лучше» задаёт позицию для проверки; она не становится дополнительным свидетельством эффективности. Человек формулирует цель, помогает оценить содержательную значимость и рассматривает решения, требующие предметной ответственности. Агент собирает основания, предлагает альтернативы и показывает, какое наблюдение изменило его оценку. Полезный ответ соисследователя включает не только возражение, но и способ разрешить разногласие: новый поиск, проверку расчёта либо различающий эксперимент.

Документ как часть архитектуры

План, журнал решений, реестр источников и протокол эксперимента — представления одного исследования для разных задач. Good enough practices in scientific computing⁴ даёт практическую основу организации данных и вычислений. В предлагаемой здесь системе каждый итоговый результат связан с версией входных материалов и исполнимыми шагами его получения.

Главу следует читать последовательно: поиск; свидетельства; управление состоянием; критика гипотез; эксперименты; оценка; обучение управляющей политики. Архитектура LLM, общие агенты и устройство RAG изучаются глубже в отдельных ветках, а здесь соединяются в полный исследовательский цикл.

Как выглядит состояние

Вопрос

Нужен ли граф вопросам о связях между подразделениями?

Свидетельства

Три первичные работы и таблица условий их экспериментов.

Гипотезы

Польза связей; эффект большего контекста; эффект лучшего извлечения текста.

Проверка

Сравнить варианты на одинаковом корпусе и бюджете.

Бюджет

Ограничить число запусков и записать причину остановки.

Пошаговая организация

Good enough practices⁴: Box 2 показывает запуск последовательности анализа; Box 3 — структуру проекта.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Schluntz, E., Zhang, B. (2024), *Building effective agents*. Инженерная статья.

Как создавать эффективных агентов

Авторы различают заранее заданные процессы и системы, в которых модель выбирает следующие действия. На схемах разобраны цепочки, маршрутизация, параллельные ветви, координатор с исполнителями и цикл оценки с доработкой.

Что читать. Building blocks, workflows, and agents; Appendix 2 о проектировании инструментов.

2. Anthropic (2025), *How we built our multi-agent research system*. Инженерная статья.

Как мы построили многоагентную исследовательскую систему

Производственный разбор системы с ведущим агентом и поисковыми исполнителями. Обсуждаются содержание поручения, разделение контекстов, сбор результатов, проверка цитат и восстановление после сбоев.

Что читать. Architecture overview for Research; разделы о промптах, инструментах и оценке.

3. Gottweis, J., Weng, W., Daryin, A. и др. (2026), *Accelerating scientific discovery with Co-Scientist*. Рецензируемая статья.

Ускорение научных открытий с помощью Co-Scientist

Система сочетает генерацию, рецензирование, ранжирование и развитие гипотез с участием исследователя. Статья связывает архитектуру с отдельными биомедицинскими проверками и позволяет проследить переход от кандидата к экспериментальной работе.

Что читать. Methods: Overview of Co-Scientist architecture; специализированные агенты; Expert-in-the-loop interactions. Nature 655, 487–496.

4. Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K. и др. (2017), *Good enough practices in scientific computing*. Практическая статья.

Достаточно хорошие практики научных вычислений

Практическая организация вычислительного исследования: исходные данные, скрипты преобразований, структура проекта, версии и совместная работа. Показан способ связать повторяемый анализ с понятным устройством файлов.

Что читать. Data management; Project organization; Box 2 с runall; Keeping track of changes.

Порядок чтения. Начать с паттернов агента, затем сопоставить инженерную исследовательскую систему с Co-Scientist. Завершить устройством воспроизводимого вычислительного проекта. Вводные источники дают карту компонентов; подробные доказательства и альтернативы находятся в библиографиях семи подтем.

1. Поиск, декомпозиция и остановка

Хороший план поиска связывает запросы с недостающими частями ответа. Его глубина определяется тем, какие неопределённости удалось разрешить.

Сначала определить объект поиска

Вопрос «лучше ли графовый RAG?» слишком широк для полезного запроса. Нужно уточнить корпус, тип вопроса, сравниваемый метод и критерий результата. Поиск об архитектуре, поиск эмпирической оценки и поиск контрпримеров дают разные материалы. Если смешать их на входе, популярное описание продукта легко займёт место сравнительного эксперимента.

В Introduction to Information Retrieval¹ релевантность рассматривается относительно информационной потребности. Для нашего примера это означает: обзор графовых баз данных может объяснять технологию, но не отвечать на вопрос об улучшении качества ответов. Сначала строится небольшая карта потребностей: механизм, условия испытания, результаты, ограничения и независимая проверка.

Декомпозиция как проверяемый план

Подвопрос должен иметь результат, по которому видно его завершение. «Изучить графы» оставляет границы неопределёнными. «Найти эксперименты, где графовый и неграфовый поиск сравниваются на одном корпусе» позволяет вернуть таблицу с конкретными полями. При этом отсутствие таких экспериментов тоже является результатом поиска, если указан его охват.

Часть ветвей можно исследовать параллельно: принципы построения графа и способы оценки цитирования. Зависимые ветви требуют промежуточного результата: нельзя сравнивать стоимость маршрутизации, пока не определена единица запроса. План поэтому удобнее представлять как набор задач с зависимостями, статусами и критериями готовности, а не как неизменный список заголовков будущей статьи.

Наблюдение должно менять действие

ReAct² связывает действие с ответом среды. Применительно к поиску следующая формулировка запроса должна учитывать уже найденное: новое название метода, другой термин, упомянутый набор данных. Если исходная работа ссылается на более раннюю оценку, агент переходит к первоисточнику и проверяет, относится ли результат к нашей задаче. Последовательность запросов без такого обновления остаётся механическим расширением выдачи.

Один вопрос — три ветви

1. Механизм

Что именно является графом: сущности, документы или ход вычисления?

2. Эксперимент

Какие вопросы задавали и с каким вариантом сравнивали?

3. Альтернатива

Можно ли объяснить улучшение большим контекстом или иной моделью?

Разбор поиска

Учебник по IR¹, глава 9: обратная связь по релевантности и расширение запроса. ReAct²: примеры траекторий. Для каждого вызова записать, какое наблюдение изменило следующий шаг.

Перспективы и сборка ответа

STORM³ полезен как пример поиска разных перспектив перед написанием статьи. Для инженерного вопроса такими перспективами могут быть механизм, эксплуатационная стоимость и оценка качества. Это способ расширить пространство вопросов; воображаемый эксперт сам по себе не является источником фактов.

В Argus⁴ координатор ведёт граф свидетельств и направляет поиск к недостающим частям. Для нашего учебного проекта можно использовать более простую таблицу: утверждение, нужное основание, найденный фрагмент, открытая проблема. Выбор таблицы или графа зависит от сложности связей. Критически важна возможность увидеть, какая часть вывода пока не обеспечена материалами.

Когда прекратить поиск

Число найденных страниц плохо отражает полноту. Десять страниц могут копировать один пресс-релиз. Практический критерий остановки задаётся на уровне обязательных вопросов: механизм выяснен, условия сравнения извлечены, основные противоречия проверены, а оставшиеся пробелы явно названы. Дополнительно действует предел бюджета, который не следует маскировать формулировкой «всё исследовано».

Полезно оценивать предельную ценность следующего действия: насколько оно способно изменить решение по сравнению с его стоимостью. Это проектная эвристика, если нет обученной и проверенной вероятностной модели. Агент может обосновать: «ещё один обзор повторяет известное; исходный протокол эксперимента способен объяснить расхождение». Такая запись содержательнее самоприсвоенной уверенности в процентах.

Маршрут к первоисточнику

Поисковый сниппет служит указателем. Далее открываются полный документ, методы и условия эксперимента. Для изменяемых страниц фиксируются дата доступа и версия; для препринта — версия текста. Если полный материал недоступен, в карточке сохраняется реальный предел чтения. Заголовок или аннотация не позволяют приписывать работе подробный протокол, которого агент не видел.

После поисковой стадии должен остаться не только список ссылок, но и журнал исключений: какие материалы не отвечают вопросу, дублируют один источник или описывают иной режим. Такой журнал делает повторное исследование быстрее и показывает, почему итоговый набор не совпадает с первыми результатами поисковика.

Пример остановки

Найдено

Механизм и две сопоставимые оценки.

Не выяснено

Нет измерения задержки на нужном языке.

Следующий шаг

Поиск протокола либо собственный замер.

Итог

Сравнение качества готово; вывод о задержке остаётся открытым.

Пошаговая архитектура

Argus⁴, §2.2 и приложение C: от состояния доказательств к поручению Searcher и синтезу.

Что проверить в себе

Могу ли я назвать наблюдение, после которого остановил бы ветвь, даже если оно противоречит ожидаемому ответу?

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Manning, C. D., Raghavan, P., Schütze, H. (2008), *Introduction to Information Retrieval*. Учебник.
Введение в информационный поиск
Учебник объясняет индексирование, ранжирование, оценку поиска и обратную связь по релевантности. Даёт язык для различения найденных документов, полезных документов и ещё не обнаруженной информации.
Что читать. Главы 6–9: векторная оценка, вычисление оценок, оценка качества, обратная связь и расширение запросов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

2. Yao, S., Zhao, J., Yu, D. и др. (2022 / ICLR 2023), *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. Статья.
ReAct: совместное использование рассуждения и действий в языковых моделях
Чередование рассуждения, действия и наблюдения позволяет пересматривать план после ответа инструмента. Примеры показывают, как обращение к внешней среде меняет последующий ход решения.
Что читать. Раздел о методе ReAct и примеры траекторий поиска ответов; сопоставить действие с полученным наблюдением.
3. Shao, Y., Jiang, Y., Kanell, T. A. и др. (2024), *Assisting in Writing Wikipedia-like Articles From Scratch with Large Language Models*. Рецензируемая статья.
Помощь в написании энциклопедических статей с нуля с помощью LLM
STORM исследует подготовку статьи до собственно написания: поиск разных перспектив и разговоры с условными экспертами помогают собрать материал и построить план.
Что читать. §3 с устройством STORM; эксперименты и абляции перспектив и диалогов.

ФРОНТИР ИССЛЕДОВАНИЙ

4. Zhang, Z., Su, L., Chen, Z. и др. (2026, v3), *Argus: Evidence Assembly for Scalable Deep Research Agents*. Препринт.
Argus: сборка доказательств для масштабируемых исследовательских агентов
Координатор ведёт граф свидетельств, обнаруживает пробелы и поручает исполнителям поиск; две роли обучаются отдельно.
Что читать. §2–3; анализ и ограничения §4.3–4.4; пример в приложении C.
Порядок чтения. Вводный уровень: учебник по IR. Механика цикла: ReAct. Планирование обзорного материала: STORM. Фронтير координации: Argus, включая пример и абляции. Сравнить способы поиска на одном вопросе; увеличение числа вызовов не считать самостоятельным доказательством улучшения.

2. Свидетельства, происхождение и цитаты

Проверяемый ответ строится из утверждений, связанных с конкретными фрагментами. Ссылка на документ ещё не показывает, что этот документ поддерживает весь вывод.

Минимальная единица доказательства

Предложение «графовый поиск точнее и дешевле на сложных вопросах» содержит несколько проверяемых утверждений. Работа может подтверждать только точность на одном наборе данных. Поэтому сначала следует выделить атомарные утверждения: какая метрика улучшилась, на каких вопросах, относительно какого варианта и при каких затратах. После этого каждому утверждению сопоставляется нужный фрагмент источника.

В проектируемой здесь карточке свидетельства хранятся текст утверждения, документ и его версия, точный фрагмент, местоположение, условия применимости и тип отношения. Документ может поддерживать утверждение, противоречить ему или только объяснять термин. Такое разделение предотвращает распространённую подмену: тематически близкая ссылка начинает выглядеть как доказательство.

Происхождение преобразований

PROV-O¹ даёт модель сущностей, действий и участников. PDF — сущность; извлечение таблицы — действие; сохранённые значения — новая сущность. Вывод аналитика использует эти значения, но не тождествен им. Если обнаруживается ошибка распознавания, цепь происхождения показывает, какие последующие расчёты и утверждения нужно пересмотреть.

Для агента важна и связь между пересказом и оригиналом. Сжатие документа может потерять оговорку «только для определённого класса вопросов». Поэтому резюме следует хранить как производный объект со ссылкой на фрагменты, а в решающих местах возвращаться к оригиналу. Снимок страницы сохраняет проверяемость при обновлении сайта; дата доступа помогает отличить изменение источника от ошибки агента.

Три разных графа

Граф знаний описывает отношения в предметной области: отдел отвечает за проект. Граф свидетельств связывает утверждение с подтверждающим фрагментом и возражениями. Граф исполнения задаёт порядок задач: извлечь, сравнить, проверить. Они могут ссылаться друг на друга, но отвечают на разные вопросы. Наличие графа знаний не обеспечивает автоматически ни корректное цитирование, ни правильный порядок действий.

Цепь одного числа

1. Источник

Таблица в версии статьи.

2. Извлечение

Строка, столбец, единица и примечание.

3. Расчёт

Разность оценок при одинаковом режиме.

4. Утверждение

Улучшение в этих условиях.

5. Проверка

Сверить число и условия с исходной таблицей.

Где разобрано

PROV-O¹, §3.1: примеры Entity, Activity и Agent. Затем §3.2 о производных сущностях.

Поддержка и истинность

ALCE² помогает различать полноту цитирования и поддержку утверждений приведёнными источниками. Если источник действительно сообщает определённый результат, цитата может быть корректной. Но сам результат всё ещё зависит от качества эксперимента. Поэтому проверка ссылки и критическая оценка исследования должны быть разными операциями.

Для нашего проекта утверждение об эффективности требует прочитывать условия сравнения. Менялись ли вместе с графом модель, объём контекста и способ извлечения текста? Совпадает ли тестовая задача с корпоративной потребностью? Эти вопросы относятся к переносу результата и причинному объяснению, а не к технической исправности ссылки.

Конфликты и зависимость источников

Две несовместимые оценки могут происходить из разных распределений вопросов. Перед голосованием по числу публикаций агент должен сопоставить определения и условия. Одна работа оценивает поиск отдельных фактов; другая — обзор отношений во всём корпусе. Противоречие иногда исчезает после уточнения того, что именно измерялось.

Повторное сообщение одного результата не является независимой репликацией. Поэтому в реестре полезно хранить семейство работы: препринт, конференционная версия, репозиторий и пересказ. Новая версия может уточнять метод, но её нельзя считать дополнительным независимым подтверждением. Отдельно отмечают собственные данные и заимствованные результаты.

Сборка и проверка отчёта

Граф в Argus³ делает явными недостающие части ответа. Для нашей главы соответствующий цикл таков: разложить черновик на утверждения, сопоставить фрагменты, проверить условия, найти неподдержанные переходы, затем исправить текст или назначить поиск. Автоматический проверяющий полезен как фильтр; его решения проверяются на размеченных примерах.

Утверждение без достаточного основания можно сузить, обозначить как гипотезу или исключить. Добавление нескольких общих ссылок проблеме не решает. Итоговая формулировка должна сохранять границу между сообщением авторов, нашим сопоставлением работ и новой проверкой, выполненной в проекте. Именно эта граница позволяет читателю понять, что он может проверить немедленно и где требуется самостоятельное исследование.

Проверка фразы

«Граф всегда улучшает ответы».

Что найдено

Рост одной метрики на отдельном наборе вопросов.

Что не следует

Универсальное улучшение во всех задачах.

Точная версия

В исследованном режиме улучшилась указанная метрика; перенос проверяется отдельно.

Разбор оценки

ALCE²: раздел об оценке качества цитирования. Сопоставить поддержку утверждения и достаточность набора ссылок.

На выходе

Текст, локальная библиография и проверяемая связь «утверждение — фрагмент — версия».

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Lebo, T., Sahoo, S., McGuinness, D. (ред.); W3C (2013), *PROV-O: The PROV Ontology*. Стандарт. PROV-O: онтология происхождения данных
Стандарт задаёт сущности, действия и участников, а также отношения использования, порождения и происхождения. Его примеры позволяют представить цепь от документа через обработку к утверждению.
Что читать. §3.1 Starting Point Terms; §3.2 Expanded Terms; примеры связей wasDerivedFrom и wasGeneratedBy.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

2. Gao, T., Yen, H., Yu, J., Chen, D. (2023), *Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations*. Статья.
Генерация текста со ссылками на источники с помощью LLM
ALCE отдельно оценивает качество ответа и цитирования. Работа показывает, как проверять, поддерживают ли приведённые фрагменты утверждения и покрывают ли ссылки содержание ответа.
Что читать. Разделы об устройстве ALCE и оценке цитирования; примеры ответов и анализ ошибок.

ФРОНТИР ИССЛЕДОВАНИЙ

3. Zhang, Z., Su, L., Chen, Z. и др. (2026, v3), *Argus: Evidence Assembly for Scalable Deep Research Agents*. Препринт.
Argus: сборка доказательств для масштабируемых исследовательских агентов
Координатор ведёт граф свидетельств, обнаруживает пробелы и поручает исполнителям поиск; две роли обучаются отдельно.
Что читать. §2–3; анализ и ограничения §4.3–4.4; пример в приложении C.
Порядок чтения. Вводное представление происхождения: примеры PROV-O. Затем ALCE для проверки цитат. Argus читать как архитектурный пример соединения свидетельств с управлением поиском. Стандарт описывает отношения данных; он сам по себе не оценивает истинность утверждений.

3. Оркестрация, инструменты и память

Долгое исследование требует сохранять состояние между вызовами модели, восстанавливать работу после сбоев и не терять основания при сжатии контекста.

Контур управления и контур данных

Координатор выбирает задачи, но не обязан хранить все материалы в своём контексте. Документы, извлечённые фрагменты, таблицы, код и результаты запусков живут во внешнем хранилище. В контекст попадает рабочая выборка: цель, текущая задача, ограничения, нужные свидетельства и последние решения. Это позволяет отделить способность системы хранить информацию от способности модели использовать её на конкретном шаге.

В MemGPT¹ предложена иерархия памяти с управляемым обменом. Для исследовательского проекта аналогия полезна, если не смешивать типы данных. История действий нужна для аудита; заметка о гипотезе — для продолжения рассуждения; индекс документов — для поиска; параметры модели — для генерации. Они имеют разные правила обновления и не заменяют друг друга.

Контракт инструмента

Поисковый инструмент должен возвращать не только текст, но и идентичность источника. Вычислительный инструмент — результат вместе с единицами, параметрами и статусом исполнения. Контракт описывает допустимые аргументы, схему ответа, предел объёма, ошибки и внешние эффекты. Иначе координатор вынужден угадывать, произошло ли действие и что означают его данные.

Предлагаемый учебный контракт исполнителя включает вопрос, входные материалы, критерий готовности, бюджет и формат возвращаемых свидетельств. Исполнитель возвращает результат, использованные фрагменты, открытые вопросы и статус: завершено, недостаточно данных или ошибка. Отдельный статус предотвращает превращение неудачного вызова в содержательный ответ.

Возобновление процесса

Temporal Workflow Execution² иллюстрирует сохранение истории исполнения. В нашем проекте после сбоя нужно знать, какой документ уже обработан, какой эксперимент запущен и какой результат записан. Повторный вызов модели может породить другой текст; воспроизводимость требует сохранять реальные входы и выходы. Для некоторых внешних действий повторение должно быть безопасным либо обнаруживаться по идентификатору операции.

Сбой после запуска

1. Запрос

Создан эксперимент с устойчивым идентификатором.

2. Исполнение

Задача принята вычислительным сервисом.

3. Сбой

Координатор не получил подтверждение.

4. Возобновление

Сначала проверить статус того же идентификатора; затем решать о повторе.

Документация по шагам

Workflow Execution²; затем

Activities — повторные попытки и идемпотентность.

Сжатие с сохранением оснований

Effective context engineering⁴ описывает сжатие, структурированные заметки и извлечение по требованию. В нашем учебном процессе заметка должна содержать не только вывод «граф полезен», но и условия, возражения, идентификаторы источников и следующую проверку. Иначе каждое сжатие делает вывод увереннее за счёт удаления оговорок.

Полезно хранить стабильное ядро проекта отдельно от временной рабочей памяти. В ядре находятся цель, определения метрик, принятые ограничения и решения. Рабочая память содержит текущие ветви и промежуточные наблюдения. При изменении решения сохраняется история: что изменилось и на каком основании. Старое резюме не должно молча продолжать действовать как актуальное знание.

Когда нужны несколько агентов

В системе Anthropic³ отдельные исполнители исследуют части запроса. В нашей архитектуре делегирование оправдано независимостью работы или потребностью в отдельном контексте. Совместное редактирование одной гипотезы требует координации: кто имеет право менять её статус, что делать с конкурирующими версиями и как связывать замечание с конкретным текстом.

Поэтому у общего состояния должен быть понятный владелец записи. Исполнители могут присылать предложения и свидетельства, а координатор фиксирует обновление. Это авторский проектный вариант; для других нагрузок возможны иные модели согласования. Главное — исключить ситуацию, когда два удачных локальных решения образуют противоречивое глобальное состояние.

Надёжность и границы доверия

Детерминированный переход состояния не делает содержательный вывод истинным. Он гарантирует лишь выполнение определённого правила при данных входах. Аналогично повторяемый журнал не гарантирует повторяемый веб-поиск: внешний сайт может измениться. Поэтому сохраняются версия модели, параметры вызова, ответы инструментов и снимки решающих материалов.

Полученный документ является исследуемыми данными. Встроенные в него команды не должны автоматически менять цель, права инструмента или утверждённый протокол. Доступ к корпоративным сведениям проверяется до извлечения и передачи исполнителю. Эти условия входят в контракт системы; подробные механизмы защиты, модель угроз и испытания инъекций остаются отдельной глубокой темой агентной безопасности.

Память проекта

Постоянная

Вопрос, метрики, корпус и ограничения.

Рабочая

Текущая ветвь, наблюдения и следующий шаг.

Доказательная

Оригиналы, фрагменты и происхождение.

Операционная

Запуски, статусы, ошибки и бюджет.

Разбор сжатия

Context engineering for long-horizon tasks⁴: compaction и structured note-taking.

Сравнить исходную историю с заметкой: сохранились ли основания и незакрытые возражения?

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Packer, C., Wooders, S., Lin, K. и др. (2023), *MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems*. Статья.

MemGPT: языковые модели как операционные системы

Предлагается управление обменом между ограниченным контекстом и внешней памятью. Команды памяти и события позволяют хранить больше сведений, чем помещается в одном запросе к модели.

Что читать. Раздел MemGPT и схемы иерархии памяти; примеры извлечения и обновления сведений.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

2. Temporal Technologies (документация, 2026), *Workflow Execution; Activities*. Документация.

Исполнение процесса; действия с внешними эффектами

Документация объясняет длительно живущее исполнение процесса и отделение его логики от внешних операций. История событий позволяет возобновлять управление после сбоя; повторяемое действие требует собственного контроля повторов.

Что читать. Workflow Execution и связанная страница Activities: исполнение, повторные попытки и идемпотентность.

3. Anthropic (2025), *How we built our multi-agent research system*. Инженерная статья.

Как мы построили многоагентную исследовательскую систему

Производственный разбор системы с ведущим агентом и поисковыми исполнителями. Обсуждаются содержание поручения, разделение контекстов, сбор результатов, проверка цитат и восстановление после сбоев.

Что читать. Architecture overview for Research; разделы о промптах, инструментах и оценке.

4. Anthropic (2025), *Effective context engineering for AI agents*. Инженерная статья.

Эффективная инженерия контекста для ИИ-агентов

Рассматриваются отбор информации для контекста, извлечение по требованию, сжатие истории, структурированные заметки и делегирование. Полезна связь между объёмом доступной памяти и тем, что модель видит в конкретном шаге.

Что читать. Context retrieval and agentic search; Context engineering for long-horizon tasks.

Порядок чтения. Начать с иерархии памяти MemGPT. Прочитать инженерные разборы контекста и делегирования. Затем изучить исполнение процессов и действий в Temporal: это конкретный пример инфраструктуры восстановления, а не обязательный выбор фреймворка для всех исследовательских агентов.

4. Гипотезы, критика и поддакивание

Критичность проявляется в проверке альтернатив и пересмотре вывода после нового наблюдения. Само по себе несогласие с человеком не делает агента научным.

Гипотеза должна различать исходы

Для нашего примера полезнее утверждение «граф помогает вопросам с несколькими необходимыми связями» вместо «графовая архитектура перспективна». Первая версия задаёт класс вопросов и предсказывает различие с другими классами. Её можно сопоставить с альтернативами: выигрыш создаёт больший контекст; лучше работает извлечение таблиц; исходная поисковая база была слабо настроена. Карточка гипотезы в предлагаемой системе содержит механизм, ожидаемое наблюдение, конкурирующее объяснение, различающий тест и условие пересмотра. Перед запуском агент формулирует результат, который ослабит гипотезу. Это уменьшает свободу задним числом объявить подтверждением любой исход, хотя не устраняет её автоматически.

Обновление уверенности

Байесовская формула связывает исходную вероятность гипотезы с тем, насколько ожидаемо наблюдение при разных объяснениях. Для гипотезы H и наблюдения E :

$$P(H | E) = \frac{P(E | H)P(H)}{P(E | H)P(H) + P(E | \neg H)P(\neg H)}.$$

Здесь $\neg H$ — рассматриваемая альтернатива. Формула не добывает правдоподобия из текста: их нужно задать моделью и обосновать данными либо явно признать допущениями. Процент уверенности, придуманный языковой моделью, не становится калиброванной вероятностью только потому, что его подставили в формулу.

Seeing Theory¹ позволяет пройти обновление на наглядном примере. Для исследования главный вопрос звучит так: насколько наблюдение было бы неожиданным, если моя любимая гипотеза неверна? Если улучшение почти столь же вероятно при большем контексте без графа, оно слабо различает объяснения.

Корреляция и вмешательство

В Causal Inference: What If² причинный эффект определяется через сравнение потенциальных исходов. Наш вопрос об архитектуре тоже причинный: что изменится при добавлении графового механизма? Сравнение двух готовых продуктов, различающихся сразу многими компонентами, оценивает пакеты решений и не выделяет вклад графа.

Байес по шагам

Все числа условные.

1. До теста

$$P(H) = 0,2.$$

2. Модель теста

$$P(E | H) = 0,8,$$

$$P(E | \neg H) = 0,2.$$

3. Веса объяснений

$$0,8 \cdot 0,2 = 0,16;$$

$$0,2 \cdot 0,8 = 0,16.$$

4. После наблюдения

$P(H | E) = 0,5$. Уверенность выросла, но альтернативу исключить нельзя.

Интерактивный разбор

Seeing Theory¹, Bayes' Theorem. Изменить исходную вероятность и частоту ложного положительного результата.

Поддакивание как измеряемое поведение

Towards Understanding Sycophancy³ исследует, как ответы согласуются с убеждениями пользователя. Для нашего проекта предлагается парный тест: один и тот же набор данных предъявляется с противоположными вводными — «я ожидаю пользу графа» и «я ожидаю отсутствие пользы». Существенные фактические выводы должны зависеть от материалов; изменение цели или ценностного критерия, напротив, может законно менять рекомендацию.

Оценивать нужно направление и основание изменения. Агент вправе менять тон объяснения, но должен показать, если пересмотрел сам вывод. Полезные поля проверки: одинаково ли обработаны отрицательные результаты, запрошен ли различающий эксперимент, не пропущено ли неудобное ограничение. Это предложенный здесь протокол для проекта, а не воспроизведение всех экспериментов статьи.

Критик нуждается в новых основаниях

Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet⁴ изучает самокоррекцию без внешней обратной связи. Её результаты не означают, что любой цикл исправления бесполезен. Они заставляют уточнить, откуда в очередной итерации появляется дополнительная информация: найденное противоречие, результат теста, формальный проверяющий или предметная рецензия.

Два агента с разными ролями могут разделять одну ошибочную предпосылку. Даже независимые формулировки не создают независимых данных. Поэтому критик должен ссылаться на конкретное утверждение и давать проверяемое возражение. Затем назначается действие: проверить источник, пересчитать значение или выполнить новый тест. Ответ автора фиксирует, что было изменено и почему.

От возражения к решению

Вместо общего «выборка мала» полезно указать, какой вывод она не позволяет сделать и что нужно измерить дополнительно. Вместо «есть риск смещения» — назвать механизм: вопросы отобраны по документам, из которых строился граф. Критика становится частью работы, когда предлагает выполнимый способ уменьшить неопределённость.

В журнале гипотез сохраняются и отклонённые варианты. Новые данные иногда возвращают их в рассмотрение. При этом статус «пока не опровергнуто» отличается от «подтверждено несколькими различающими проверками». Непрерывное редактирование объяснения после каждого результата требует отдельной проверочной выборки; иначе исследователь оценивает уже подогнанную историю на тех же наблюдениях, из которых она возникла.

Полезное возражение

Утверждение

«Улучшение вызвано графом».

Альтернатива

Графовый вариант получил больше текста.

Различающий тест

Сравнить при одинаковом контексте; отдельно — при одинаковой стоимости.

Пересмотр

Если выигрыш исчезнет, сузить объяснение и проверить взаимодействие компонентов.

Причинный разбор

What If², главы 1–3: исходы, назначение вмешательства и предпосылки сравнения.

Критерий соисследователя

Может ли он назвать сильнейшее возражение против собственной текущей гипотезы и способ его проверить?

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Kunin, D., Guo, J., Devlin, T. D., Xiang, D. (2018), *Seeing Theory*. Интерактивный учебник.

Наглядная теория вероятностей

Интерактивное введение показывает, как априорное распределение и правдоподобие наблюдения образуют апостериорное распределение. Изменяя параметры, можно увидеть, почему редкий положительный результат не всегда делает гипотезу убедительной.

Что читать. Bayesian Inference: Bayes' Theorem; соответствующая глава PDF-учебника.

2. Hernán, M. A., Robins, J. M. (2020), *Causal Inference: What If*. Учебник.

Причинный вывод: что, если

Учебник вводит потенциальные исходы, рандомизированные и наблюдательные исследования, смещение и причинные графы. Объясняет, какие предпосылки нужны для перехода от наблюдаемого различия к эффекту вмешательства.

Что читать. Часть I: главы 1–3 о причинном эффекте и исследованиях; глава 7 о смещении.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

3. Sharma, M., Tong, M., Korbak, T. и др. (2023; обновление 2025), *Towards Understanding Sympathy in Language Models*. Статья.

К пониманию поддакивания в языковых моделях

Авторы исследуют согласие моделей с позицией пользователя и роль оценок человеческих предпочтений. Экспериментальные задания помогают отделять убедительность формулировки от фактической обоснованности ответа.

Что читать. Эксперименты с пользовательскими убеждениями; анализ человеческих предпочтений и моделей предпочтений.

4. Huang, J., Chen, X., Mishra, S. и др. (2023 / ICLR 2024), *Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet*. Статья.

Языковые модели пока не умеют надёжно исправлять рассуждения самостоятельно

Проверяется внутренняя самокоррекция без внешней обратной связи. В изученных настройках повторный пересмотр ответа не обеспечивал стабильного улучшения и мог ухудшать результат.

Что читать. Определение intrinsic self-correction; экспериментальные протоколы и раздел об источниках обратной связи.

Порядок чтения. Сначала освоить формулу Байеса через Seeing Theory и причинные вопросы через What If. Затем читать исследования поддакивания и самокоррекции с вниманием к протоколу. Практический результат — собственный набор парных проверок поведения и карточка гипотезы с условием пересмотра.

5. Эксперимент и полный научный цикл

Эксперимент превращает предположение в проверяемое сравнение. Агент должен сохранить не только удачный результат, но и весь путь выбора вариантов.

Сначала определить оцениваемый эффект

Предположим, в каждом вопросе i можно получить оценку ответа с графом $Y_i(1)$ и без графа $Y_i(0)$. На фиксированном наборе из n вопросов средняя парная разность равна:

$$\widehat{\Delta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i(1) - Y_i(0)].$$

Эта величина описывает сравнение выбранных вариантов на выбранных вопросах. Обобщение на будущие задачи требует предположений об их распределении. При стохастической генерации повторные запуски помогают отделять устойчивое различие от вариации конкретного ответа. Если несколько вопросов относятся к одному документу, их зависимость следует учитывать при оценке неопределённости.

What If² даёт язык для формулировки вмешательства. В вычислительном сравнении часто можно запустить оба варианта на одном вопросе, но остаются требования к равенству условий. Подмена модели, парсера или объёма контекста превращает эксперимент в сравнение комплексных конфигураций. Это допустимая задача, если именно так сформулирован вывод.

Протокол до результатов

Предлагаемый протокол фиксирует корпус и его версию, типы вопросов, критерии включения, базовый вариант, основную метрику, бюджет и правило остановки. Настройка выполняется на разработочной части; финальная оценка проводится на отдельной проверочной части. Временное разделение полезно, когда будущие документы отличаются от исторических.

Если стоимость существенна, требуется заранее определить режим: одинаковое число токенов, одинаковая задержка или одинаковые денежные затраты. Эти ограничения задают разные сравнения. Один вариант может давать лучший ответ при большем бюджете, а другой — лучшую полезность при фиксированной цене. Обе оценки содержательны, но их нельзя незаметно подменять друг другом.

Парная разность

Учебные оценки четырёх вопросов:

i	$Y_i(0)$	$Y_i(1)$
1	0	1
2	1	1
3	1	0
4	0	1

Разности: 1, 0, −1, 1.

$$\widehat{\Delta} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Это описание четырёх наблюдений, не доказательство эффекта в генеральной совокупности.

Основание формулы

What If², глава 1: средние причинные эффекты. Здесь формула адаптирована к парному вычислительному сравнению.

Экспериментальный агент

AI Scientist-v2³ представляет цикл от идеи через вычислительные эксперименты к рукописи и использует поиск по дереву вариантов. Для чтения полезно восстановить, какие данные получает менеджер после запуска, как выбирается следующая ветвь и что происходит после ошибки кода. Успешное выполнение программы не равно подтверждению исследовательской гипотезы.

В нашем проекте ветвь дерева содержит конфигурацию, код, запуск, результат и основание продолжения. Неудачный запуск сохраняется с причиной. Исправление ошибки среды отличается от изменения исследуемого метода; иначе рост качества может быть неверно приписан новой архитектуре. Каждое сравнение должно ссылаться на реально выполненные версии, а не на последний файл в рабочей папке.

Вычислительная и предметная проверка

Co-Scientist⁴ показывает другой акцент: развитие научных гипотез и взаимодействие с предметными экспертами. Ранжирование кандидатов организует внимание и ресурсы; оно не заменяет измерение. Результат на конкретной экспериментальной системе не переносится автоматически на другой объект или практическое применение. Для нашей задачи вычислительная проверка устанавливает, что метрика посчитана верно. Предметная проверка выясняет, что метрика отражает полезность ответа для сотрудника. Агент может повысить совпадение с эталонным текстом и одновременно ухудшить объяснение основания. Поэтому часть вопросов должна оценивать проверяемые цитаты, полноту условий и корректность действий пользователя на основе ответа.

Воспроизведение и отрицательные результаты

Good enough practices¹ описывает организацию данных, кода и последовательности анализа. В предлагаемом пакете воспроизведения находятся неизменённые входные данные, скрипты обработки, конфигурации, журнал запусков и итоговые таблицы. Для внешних моделей сохраняются доступные параметры и полученные ответы; это честно фиксирует предел повторяемости при изменении сервиса.

В отчёте показываются и варианты, которые не дали улучшения. Если из многих попыток выбран лучший результат, его необходимо проверить на новых данных или учесть сам процесс отбора. Поисковая фаза полезна для рождения гипотез, но её результаты не следует представлять как заранее запланированную подтверждающую проверку. Завершающий агент пишет отчёт по журналу, а не восстанавливает историю по памяти.

Документы цикла

До запуска

Вопрос, гипотеза, протокол и критерии результата.

Во время

Конфигурации, код, наблюдения и ошибки.

После

Таблица всех попыток, анализ и решения о пересмотре.

Для продолжения

Открытые вопросы и точный следующий эксперимент.

Разбор реализации

AI Scientist-v2³: архитектура и поиск по дереву;
официальный репозиторий
— реализация цикла.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K. и др. (2017), *Good enough practices in scientific computing*. Практическая статья.

Достаточно хорошие практики научных вычислений

Практическая организация вычислительного исследования: исходные данные, скрипты преобразований, структура проекта, версии и совместная работа. Показан способ связать повторяемый анализ с понятным устройством файлов.

Что читать. Data management; Project organization; Box 2 с runall; Keeping track of changes.

2. Hernán, M. A., Robins, J. M. (2020), *Causal Inference: What If*. Учебник.

Причинный вывод: что, если

Учебник вводит потенциальные исходы, рандомизированные и наблюдательные исследования, смещение и причинные графы. Объясняет, какие предпосылки нужны для перехода от наблюдаемого различия к эффекту вмешательства.

Что читать. Часть I: главы 1–3 о причинном эффекте и исследованиях; глава 7 о смещении.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

3. Yamada, Y., Lange, R. T., Lu, C. и др. (2025), *The AI Scientist-v2: Workshop-Level Automated Scientific Discovery via Agentic Tree Search*. Препринт.

AI Scientist-v2: автоматизированное научное исследование через агентный поиск по дереву

Вычислительная система связывает гипотезу, экспериментальный код, запуск, анализ и подготовку рукописи. Менеджер экспериментов распределяет поиск по ветвям и использует результаты предыдущих попыток.

Что читать. Архитектура и progressive agentic tree search; описание экспериментальных стадий; репозиторий SakanaAI/AI-Scientist-v2.

ФРОНТИР ИССЛЕДОВАНИЙ

4. Gottweis, J., Weng, W., Daryin, A. и др. (2026), *Accelerating scientific discovery with Co-Scientist*. Рецензируемая статья.

Ускорение научных открытий с помощью Co-Scientist

Система сочетает генерацию, рецензирование, ранжирование и развитие гипотез с участием исследователя. Статья связывает архитектуру с отдельными биомедицинскими проверками и позволяет проследить переход от кандидата к экспериментальной работе.

Что читать. Methods: Overview of Co-Scientist architecture; специализированные агенты; Expert-in-the-loop interactions. Nature 655, 487–496.

Порядок чтения. Начать с устройства воспроизводимого проекта и определения эффекта. AI Scientist-v2 читать как вычислительный цикл, Co-Scientist — как систему развития гипотез с предметной проверкой. Сопоставить место эксперимента, роль человека, выбор следующей ветви и документы, оставляемые каждой системой.

6. Как оценивать исследовательского агента

Оценка должна различать качество отчёта, поддержку утверждений, поведение при новых данных и способность воспроизвести результат.

Несколько осей качества

Хорошо написанный отчёт может опираться на слабые данные, а корректный эксперимент — быть плохо объяснён. Поэтому итоговая оценка должна показывать несколько измерений: покрытие вопроса, фактическую корректность, качество анализа, цитирование, поведение в ходе исследования и затраты. Единая сумма удобна для отбора, но может скрыть провал важного свойства.

DeepResearch Bench¹ предлагает оценку исследовательских отчётов и цитат. DeepResearch Bench II³ использует подробные критерии на основе экспертных материалов. Для нашего проекта это означает переход от «ответ глубокий» к проверяемым пунктам: указаны режим сравнения и корпус; различены граф знаний и граф исполнения; разобрана альтернативная причина улучшения.

Разметка содержания

Критерий должен задавать наблюдаемое требование и источник его проверки. Например, «указано, что вместе с графом изменился бюджет контекста» можно проверить по методам исходной работы. Критерий «вывод убедителен» оставляет слишком много свободы проверяющему. Нужны и отрицательные тесты: красивый текст с неверной причинной интерпретацией не должен получать высокий балл за содержание.

Для учебной рубрики определим долю выполненных пунктов:

$$S = \frac{\sum_{j=1}^m w_j z_j}{\sum_{j=1}^m w_j}, \quad z_j \in \{0, 1\}, \quad w_j > 0.$$

Здесь z_j показывает выполнение пункта, а w_j задаёт его вес. Это наша иллюстративная метрика, не точная спецификация названных бенчмарков. Критические ошибки можно задавать отдельными условиями допуска; тогда хороший стиль не компенсирует выдуманный результат. Веса и критерии фиксируются до сравнения систем.

Учебная рубрика

Четыре пункта с равными весами:

- 1
Правильно описан метод — да.
- 2
Указаны условия — да.
- 3
Проверена альтернатива — нет.
- 4
Цитаты поддерживают вывод — да. $S = 3/4 = 0,75$. Баллу сопутствует профиль: именно проверка альтернатив осталась слабой.

Разбор критериев

Bench II³, §3.1 и приложение E: формирование и применение рубрик.

Проверка процесса

В AI scientists produce results without reasoning scientifically⁴ анализируется использование доказательств и пересмотр гипотез в траекториях агентов. Выводы относятся к исследованным моделям и средам; заголовок не следует превращать в универсальный запрет на машинную науку. Для проекта существенна сама возможность отдельно оценивать результат и наблюдаемый исследовательский процесс.

В журнале нужно видеть, была ли выполнена заявленная проверка, замечено ли противоречащее наблюдение и изменилось ли решение. Это не прямое чтение внутреннего мышления модели. Текстовое объяснение тоже может быть неточным, поэтому его сопоставляют с инструментальными действиями и результатами. Полезная контролируемая задача: добавить сильное опровержение и проверить последующее поведение.

Судья тоже требует оценки

ALCE² даёт отправную точку для проверки цитирования. Автоматический судья масштабирует разметку, но его решения сравниваются с независимой человеческой выборкой. Особое внимание нужно случаям, где верная цитата окружена неверным обобщением. Проверка на том же стиле и тех же задачах, по которым настраивался судья, не показывает перенос на новые материалы.

Для сравнения архитектур нужны повторные запуски, одинаковые бюджеты и отчёт по типам задач. Абляция убирает отдельный компонент: память, критика или граф свидетельств. Если одновременно меняется базовая модель, эксперимент отвечает на более широкий вопрос и не изолирует вклад компонента. Неопределённость оценок и число попыток следует показывать рядом с итоговыми значениями.

Утечка через открытый поиск

В DeepResearch Bench II³, §5.2, отдельно рассматривается попадание исходной статьи в материалы агента. Найденный эталон может повышать оценку, не показывая способность самостоятельно собрать сопоставимое исследование. В нашем протоколе следует сохранять поисковую трассу и отмечать попадание эталонной статьи, условия задачи либо готового ответа.

Открытый интернет делает границу теста подвижной. Можно сравнивать режимы с зафиксированным корпусом и с живым поиском, но они измеряют разные свойства. Новые закрытые вопросы и временное разделение уменьшают некоторые риски утечки, не обеспечивая абсолютной защиты. В отчёте должны быть указаны дата, доступный корпус, ограничения поиска и обнаруженные случаи загрязнения оценки.

Тест пересмотра

Начало

Агент выбрал гипотезу о пользе графа.

Новое наблюдение

При равном контексте преимущество исчезло.

Проверка

Обновил ли агент вывод и назначил ли проверку взаимодействия факторов?

Ошибка

Продолжил ли цитировать старый результат как доказательство прежнего объяснения?

Разбор процесса

Исследование Corral⁴: Methods §4.5 о разметке и §4.8 об эпистемологических графах.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Du, M., Xu, B., Zhu, C. и др. (2025), *DeepResearch Bench: A Comprehensive Benchmark for Deep Research Agents*. Препринт.

DeepResearch Bench: комплексная оценка исследовательских агентов

Набор исследовательских задач оценивается по содержанию отчёта и работе с источниками. Эталонные материалы помогают формировать критерии качества; отдельный контур учитывает точность и полезность цитат.

Что читать. Методология RACE и FACT; организация задач и протокол оценки.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

2. Gao, T., Yen, H., Yu, J., Chen, D. (2023), *Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations*. Статья.

Генерация текста со ссылками на источники с помощью LLM

ALCE отдельно оценивает качество ответа и цитирования. Работа показывает, как проверять, поддерживают ли приведённые фрагменты утверждения и покрывают ли ссылки содержание ответа.

Что читать. Разделы об устройстве ALCE и оценке цитирования; примеры ответов и анализ ошибок.

ФРОНТИР ИССЛЕДОВАНИЙ

3. Li, R., Du, M., Xu, B. и др. (2026, v3), *DeepResearch Bench II: Diagnosing Deep Research Agents via Rubrics from Expert Reports*. Препринт.

DeepResearch Bench II: диагностика агентов по критериям из экспертных отчётов

Мелкие проверяемые критерии извлекаются из экспертных материалов и проходят человеческую проверку. Раздельно оцениваются восстановление информации, анализ и представление результата.

Что читать. §3.1 — создание критериев; §4.3 — абляции; §5.2 — утечка исходной статьи; приложение E — промпты оценки.

4. Ríos-García, M., Alampara, N., Gupta, C. и др. (2026), *AI scientists produce results without reasoning scientifically*. Препринт.

ИИ-учёные получают результаты, не рассуждая научным образом

Исследование сравнивает успешность выполнения задач с использованием доказательств и пересмотром гипотез в траекториях агентов. Размечаются наблюдаемые признаки научного рассуждения в нескольких предметных областях.

Что читать. Results: Epistemological structure of agent reasoning; Methods §4.5 и §4.8; Discussion.

Порядок чтения. Вводный маршрут — DeepResearch Bench и ALCE. Более детальная оценка содержания — Bench II; процесса — Corral. Риск утечки изучать вместе с разделом Bench II о попадании исходной статьи в поиск. Ни один из этих тестов отдельно не удостоверяет универсальную научную компетентность.

7. Обучение и улучшение управляющей политики

После построения проверяемого процесса можно улучшать выбор действий: что искать, когда проверять, кому поручать и когда остановиться.

От правил к политике

Ручной контроллер задаёт последовательность или условия переходов. Обучаемая политика выбирает действие на основе состояния и опыта. Для исследовательского агента действиями могут быть новый запрос, чтение полной работы, назначение критика, запуск теста или завершение. Награда должна отражать цель исследования; число действий и убедительность текста являются лишь возможными косвенными признаками.

Reinforcement Learning: An Introduction¹ формализует последовательное принятие решений. В марковской модели оптимальная ценность состояния удовлетворяет уравнению Беллмана:

$$V^*(s) = \max_a \mathbb{E}[r + \gamma V^*(s') \mid s, a].$$

Здесь r — ближайшая награда, s' — следующее состояние, γ — коэффициент дисконтирования. Интуитивно действие оценивается по немедленному результату и тому, какие возможности оно открывает дальше. Дорогой поиск может быть выгоден, если предотвращает серию бесполезных экспериментов.

Что скрыто от агента

Марковское состояние должно содержать всё необходимое для предсказания перехода. Резюме исследования обычно этого не гарантирует: неизвестны пропущенные работы, качество источника и скрытые зависимости. Поэтому уравнение здесь — основа понимания управления, а не доказательство, что текстовый агент уже решает полностью наблюдаемую марковскую задачу. На практике используют историю, память или приближённое представление неопределённости.

В Search-R1² поисковая система включена в среду обучения. Модель учится чередовать генерацию и обращения к поиску. Для функции потерь различаются собственные действия модели и токены, возвращённые инструментом. Этот разбор полезен, чтобы понять, какие решения действительно оптимизируются, а какие результаты лишь наблюдаются.

Беллман на числах

Учебный выбор, $\gamma = 1$.

Ответить сейчас

Награда за качество 0,5, дальнейшей работы нет.

Проверить источник

Цена $-0,1$, ожидаемая будущая ценность 0,8.

Сравнить

0,5 против $-0,1 + 0,8 = 0,7$. Проверка выгоднее при этих допущениях. Реальные значения требуют оценки.

Пошаговое основание

Sutton и Barto¹, главы 3–4: ценность, переходы и динамическое программирование.

Награда и распределение заслуги

Если награда выдаётся только за правильный финальный ответ, полезный промежуточный поиск трудно отличить от лишнего. Если платить за каждую цитату, агент может увеличивать их число без улучшения поддержки. Если награждать согласие проверяющего, политика может освоить его предпочтения. Поэтому проектирование награды требует тестов на обход метрики и отдельной оценки переноса.

В Search-R1² исследуется обучение с итоговой наградой в поисковых задачах. Это не доказательство, что такая награда достаточна для открытого научного исследования. Здесь нужно проверять дополнительные свойства: происхождение данных, учёт опровержений и корректность эксперимента. Промежуточные оценки могут облегчать обучение, но ошибочный проверяющий создаёт собственную цель, отличную от научной обоснованности.

Обучение отдельных ролей

Argus⁴ разделяет обучение поискового исполнителя и координатора. Такой подход позволяет поставить отдельные вопросы: насколько хорошо добываются сведения и насколько полезно выбираются следующие поручения. Для нашей архитектуры это мотивирует разделять тесты компонентов перед оценкой полного цикла. Улучшение локального поиска не гарантирует, что координатор использует найденное свидетельство.

Для проверки экономичности сравниваются кривые качества при разных бюджетах. Один вариант может выигрывать при малом числе действий, другой — при большом. Поэтому результат фиксируется вместе с числом вызовов, стоимостью, задержкой и правилами остановки. Единичный лучший запуск не показывает устойчивость политики.

Оптимизация без изменения всех весов

DSPy³ предлагает модульное описание и оптимизацию языковых конвейеров по метрике. В учебном проекте можно сначала улучшать инструкции, демонстрации и маршрутизацию на разработочных задачах. Более дорогой этап — обучение модели выбирать действия по траекториям. Эти способы меняют разные части системы и требуют одинаково строгого отделения настройки от итогового теста.

Замыкающий цикл выглядит так: обнаружить тип ошибки, сформулировать проверку, изменить один компонент, сравнить на новых задачах и записать решение. Обновлённый контроллер не должен сам единолично удостоверять своё улучшение. Сохранённые критерии, независимая разметка и воспроизводимые входы позволяют отличить прогресс от приспособления к собственному оценщику. Такой цикл и связывает архитектуру, исследовательскую методику и инженерную работу на длинной дистанции.

Что именно обучается

Инструкция

Как сформулировано поручение.

Демонстрации

Какие примеры показывает контекст.

Политика

Как модель выбирает действие.

Координатор

Как распределяется общий бюджет.

Разбор с формулами

Search-R1², §3.1 и приложение A: целевая функция, поиск как среда и маскирование возвращённых токенов.

Следующий опыт

При одинаковом бюджете сравнить ручной план и адаптивный выбор поиска на новых вопросах.

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВОДНЫЕ РАБОТЫ

1. Sutton, R. S., Barto, A. G. (2018, 2nd ed.), *Reinforcement Learning: An Introduction*. Учебник.

Обучение с подкреплением: введение

Учебник вводит агента, среду, награду, политику и функцию ценности. Через небольшие задачи объясняется, как оценивать последовательность решений, когда полезный результат возникает через несколько шагов.

Что читать. Главы 3–4: марковские процессы принятия решений и уравнения Беллмана; глава 13: градиенты политики.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

2. Jin, B., Zeng, H., Yue, Z. и др. (2025, v5), *Search-R1: Training LLMs to Reason and Leverage Search Engines with Reinforcement Learning*. Препринт.

Search-R1: обучение рассуждению и поиску с подкреплением

Поисковая система включается в среду обучения, а модель учится чередовать генерацию и поисковые вызовы. Токены полученных документов маскируются в соответствующей функции потерь, поскольку их не выбирала политика.

Что читать. §3.1–3.4 и приложение A: постановка RL, маскирование, цикл поиска и награда; §5.4 — абляция маскирования.

3. Khattab, O., Singhvi, A., Maheshwari, P. и др. (2023), *DSPy: Compiling Declarative Language Model Calls into Self-Improving Pipelines*. Препринт.

DSPy: оптимизация конвейеров из декларативных вызовов языковых моделей

Вызовы модели описываются как модули с интерфейсами, а их композиция оптимизируется по заданной метрике. Примеры демонстрируют поиск полезных демонстраций и настройку цепочек на задачах рассуждения и поиска.

Что читать. Описание модели программирования, компиляции и два исследования применения. Не путать статью с текущим API.

ФРОНТИР ИССЛЕДОВАНИЙ

4. Zhang, Z., Su, L., Chen, Z. и др. (2026, v3), *Argus: Evidence Assembly for Scalable Deep Research Agents*. Препринт.

Argus: сборка доказательств для масштабируемых исследовательских агентов

Координатор ведёт граф свидетельств, обнаруживает пробелы и поручает исполнителям поиск; две роли обучаются отдельно.

Что читать. §2–3; анализ и ограничения §4.3–4.4; пример в приложении C.

Порядок чтения. Основания: Sutton и Barto, главы 3–4 и 13. Практика обучаемого поиска: Search-R1. Разделение обучаемых ролей: Argus. Оптимизация модульного процесса: DSPy. Для каждой работы восстановить цель оптимизации, доступные действия, обратную связь и способ проверки переноса.